

DOKUMEN RANCANGAN · UNTUK EVALUASI

Skema Integrasi Pembayaran Virtual Account & Transfer Otomatis Ammu Online ⇌ Sistem BMT PETA

Acuan teknis-konseptual untuk dipelajari BMT PETA Pusat, tim pengembang sistem BMT, dan General Manager — menghubungkan tagihan santri di aplikasi Ammu Online dengan kanal pembayaran BMT PETA secara otomatis tanpa upload bukti manual, sekaligus **integrasi dua arah**: menarik pembayaran santri lewat Virtual Account (masuk) *dan* menyalurkan bisyaroh guru ke rekening BMT (keluar).

Pondok Pesantren Mambaul Ulum

Aplikasi: Ammu Online

Juni 2026 · v.1 draft

Status: Usulan — menunggu detail API BMT

1. Ringkasan Eksekutif

Apa yang diusulkan dan kenapa.

Ammu Online adalah sistem manajemen pesantren (data santri, akademik, dan **keuangan**) yang dipakai Pondok Mambaul Ulum. Modul keuangannya sudah menghasilkan **tagihan per santri** (syahriyah, infaq, iuran). Saat ini pembayaran non-tunai dilakukan lewat transfer bank biasa lalu wali **meng-upload bukti** dan admin **memverifikasi manual**.

Usulannya: mengganti proses manual itu dengan **Virtual Account (VA)** dari **BMT PETA**. Setiap santri memperoleh **satu nomor VA tetap**. Wali cukup membayar ke nomor tersebut melalui kanal BMT/bank, dan **sistem BMT memberi konfirmasi otomatis** ke Ammu Online sehingga tagihan langsung ditandai *LUNAS* — tanpa upload bukti, tanpa verifikasi manual.

INTI YANG DIHARAPKAN DARI BMT PETA

Satu hal yang membuat seluruh skema ini bisa berjalan otomatis adalah **kanal konfirmasi pembayaran dari sisi BMT** (notifikasi/"webhook", atau API status yang bisa ditanya Ammu). Tanpa sumber konfirmasi dari BMT, pembayaran tidak bisa ditandai lunas otomatis. Bagian ini sengaja kami tonjolkan agar bisa didiskusikan dengan tim pengembang BMT.

ASPEK	SEKARANG (MANUAL)	USULAN (BMT VA)
Cara bayar	Transfer bank biasa	Bayar ke VA tetap per santri via kanal BMT/bank
Bukti	Wali upload foto bukti	Tidak perlu — konfirmasi dari sistem BMT
Verifikasi	Admin cek & setuju manual	Otomatis (real-time)
Identifikasi pembayar	Cocokkan nama/nominal manual	Nomor VA = identitas santri
Rekonsiliasi kas	Admin catat ke Buku Induk	Tercatat otomatis + laporan BMT

2. Arsitektur Integrasi

Komponen yang terlibat dan titik sambung antara Ammu Online dan BMT PETA.



☐ Komponen Ammu /
pondok

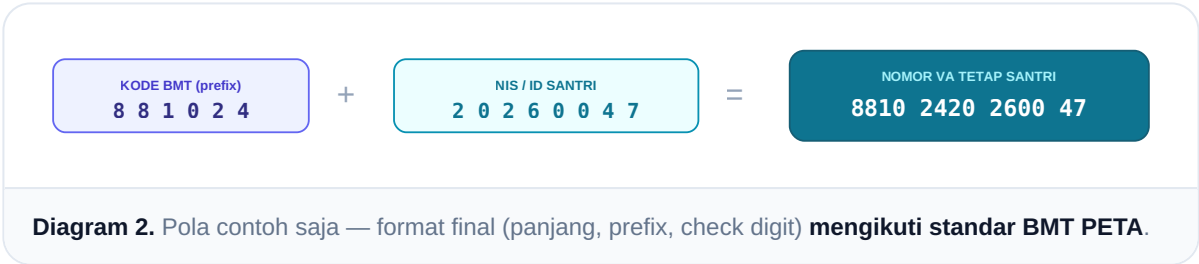
☐ Komponen BMT
PETA

☒ Jalur yang butuh API/kesepakatan
BMT

3. Model Virtual Account: Tetap per Santri

Pilihan yang diambil: setiap santri punya satu nomor VA permanen.

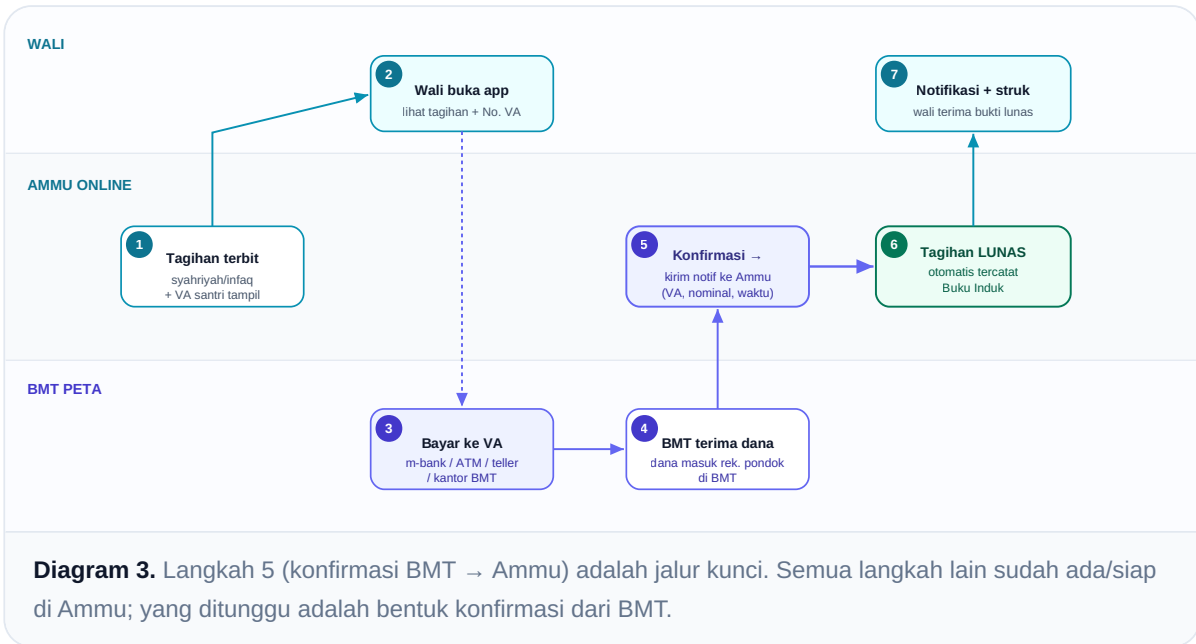
Nomor VA dibentuk dari **kode institusi BMT** (prefix yang ditetapkan BMT) digabung dengan **identitas santri** (NIS/ID santri). Nomor ini **tetap** — dipakai untuk semua tagihan santri tersebut (syahriyah bulanan, infaq, iuran), berapa pun nominalnya.



PROPERTI	KETERANGAN
Jenis	VA tetap/permanen (bukan per-tagihan) — satu nomor seumur santri aktif
Pembentuk	<code>prefix_BMT + NIS</code> · disimpan di data santri sebagai <code>va_bmt</code>
Nominal	Terbuka — wali bisa bayar sesuai tagihan (open amount), atau BMT bisa menutup ke nominal tagihan bila didukung
Identifikasi	Saat ada pembayaran masuk, BMT mengirim nomor VA → Ammu tahu ini santri siapa
Kelebihan	Mudah diingat & dibagikan ke wali, tidak perlu generate ulang tiap bulan
Catatan	Karena open amount, pencocokan ke tagihan tertentu dilakukan di sisi Ammu (alokasi ke tagihan terdekat / sesuai instruksi wali)

4. Alur Pembayaran Baru (End-to-End)

Dari tagihan terbit sampai tertandai lunas otomatis — tanpa upload bukti.



5. Perbandingan Alur Lama vs Baru

Berapa langkah yang dihilangkan.

ALUR LAMA — TRANSFER + UPLOAD BUKTI MANUAL	ALUR BARU — VA BMT OTOMATIS
1. Wali transfer ke rekening pondok	1. Wali bayar ke nomor VA santri
2. Wali foto/screenshot bukti	2. <i>(tidak ada — dilewati)</i>
3. Wali upload bukti di app	3. <i>(tidak ada — dilewati)</i>
4. Admin buka daftar pending	4. BMT kirim konfirmasi otomatis
5. Admin cocokkan & verifikasi manual	5. Ammu tandai lunas + catat Buku Induk otomatis
6. Status baru jadi “Lunas”	6. Wali langsung terima notifikasi + struk
Rawan telat, salah cocok, bukti palsu, beban admin	Real-time, anti salah-cocok, beban admin minim

TETAP AMAN SAAT TRANSISI

Alur lama (transfer + upload bukti) **tidak dihapus** — dipertahankan sebagai cadangan sampai integrasi BMT benar-benar siap dan teruji. VA diaktifkan lewat sebuah saklar pengaturan, sehingga peralihan bisa bertahap dan aman.

6. Opsi Mekanisme Konfirmasi

Tiga cara Ammu bisa tahu pembayaran sudah masuk — dipilih bersama tim BMT.

★ REKOMENDASI

A. Webhook (push) dari BMT

Tiap ada pembayaran VA masuk, sistem BMT otomatis memanggil endpoint Ammu (mengirim nomor VA, nominal, waktu, ID transaksi).

- + Real-time, paling hemat, paling rapi
- Perlu BMT mendukung webhook keluar + tanda tangan keamanan

ALTERNATIF

B. Polling API BMT

Ammu berkala (mis. tiap beberapa menit) menanyakan status pembayaran ke API BMT.

- + Tidak butuh webhook; cukup API status
- Tidak instan; beban kueri berkala

ALTERNATIF

C. Rekonsiliasi BMT

BMT yang menandai lunas di sistemnya; Ammu menampilkan/menarik data dari BMT (mis. file/laporan harian).

- + Cocok bila keuangan dipusatkan di BMT
- Paling lambat; bergantung jadwal rekon

KEPUTUSAN MENUNGGU BMT

Mekanisme final **mengikuti kemampuan sistem BMT PETA**. Ammu Online dirancang fleksibel sehingga bisa menyesuaikan ke salah satu dari tiga opsi di atas tanpa merombak aplikasi.

7. Data yang Dipertukarkan

Gambaran field minimum (final mengikuti spesifikasi BMT).

a. Saat konfirmasi pembayaran (BMT → Ammu)

FIELD	CONTOH	GUNA
<code>va_number</code>	8810242026004 7	Identitas santri
<code>amount</code>	150000	Nominal dibayar
<code>paid_at</code>	2026-06-08T14:31:00+07	Waktu bayar
<code>bmt_trx_id</code>	TRX-0098812	ID transaksi BMT (anti-dobel)
<code>channel</code>	mbanking / teller	Kanal bayar
<code>signature</code>	hmac-sha256...	Pengaman keaslian data

b. Saat pendaftaran / sinkron VA (Ammu ↔ BMT)

FIELD	CONTOH	GUNA
<code>santri_id / nis</code>	20260047	Identitas santri di pondok
<code>nama</code>	Ahmad Fulan	Nama tampil di kanal bayar
<code>va_number</code>	8810242026004 7	Nomor VA yang diterbitkan/disepakati
<code>status</code>	aktif / nonaktif	Santri keluar → VA dinonaktifkan

8. Yang Dibutuhkan dari BMT PETA

Daftar terbuka untuk dibahas dengan tim pengembang BMT.

NO	KEBUTUHAN	CATATAN
1	Dokumentasi API / spesifikasi teknis	Endpoint, format request/response, kode error
2	Mekanisme konfirmasi (opsi A/B/C §6)	Webhook lebih disukai bila tersedia
3	Format & aturan nomor VA	Prefix institusi, panjang, check digit, open/closed amount
4	Kredensial & keamanan	API key / token, IP allowlist, tanda tangan (HMAC)
5	Lingkungan uji (sandbox)	Untuk uji coba sebelum live
6	Skema settlement & rekonsiliasi	Dana masuk ke rekening pondok di BMT; laporan harian
7	Biaya & SLA	Biaya per transaksi, jam layanan, dukungan teknis

9. Keamanan & Tata Kelola

- **Tanda tangan data (HMAC/signature)** pada setiap konfirmasi — memastikan notifikasi benar-benar dari BMT, bukan pihak lain.
- **Anti-dobel (idempoten)** — satu `bmt_trx_id` hanya diproses sekali, mencegah tagihan ter-lunas ganda.
- **Tanpa menyimpan data kartu/PIN** — Ammu hanya menerima status pembayaran, tidak menyentuh kredensial perbankan wali.
- **Jejak audit** — setiap pelunasan otomatis tercatat (sumber, waktu, ID transaksi) di Buku Induk & log audit yang sudah ada di Ammu.
- **Kanal terenkripsi (HTTPS)** untuk semua komunikasi.

10. Tahapan Implementasi

Bertahap, dengan alur lama sebagai jaring pengaman.

1

Kesepakatan & spesifikasi

BMT & pondok sepakati mekanisme (§6), format VA, dan akses sandbox.

BUTUH BMT

2

Siapkan kerangka di Ammu (sudah dimulai)

Opsi VA & konfigurasi BMT disiapkan di aplikasi dalam keadaan non-aktif (saklar). Tidak mengganggu operasi berjalan.

3

Integrasi & uji sandbox

Sambungkan ke API/webhook BMT di lingkungan uji, uji pembayaran & konfirmasi end-to-end.

4

Uji terbatas (pilot)

Aktifkan untuk sebagian santri; alur lama tetap tersedia sebagai cadangan.

5

Live penuh

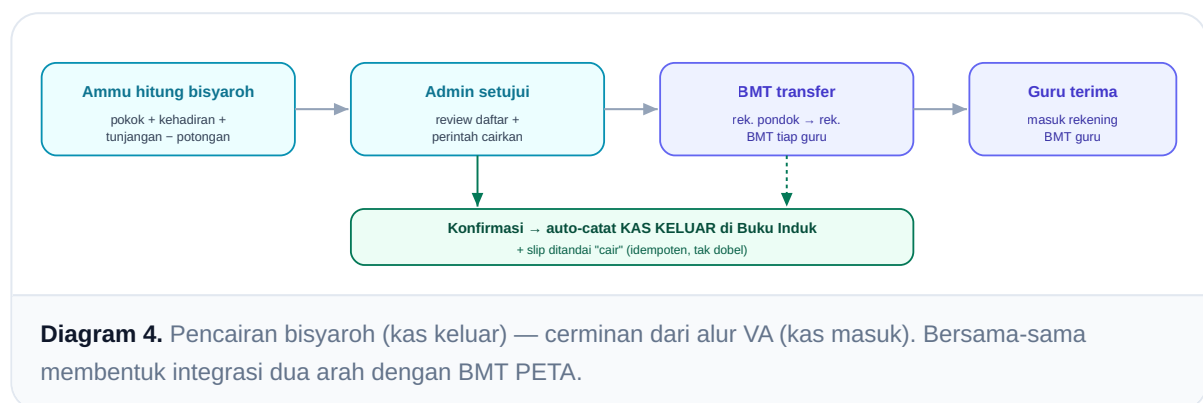
Aktifkan untuk semua santri setelah stabil; upload bukti manual menjadi opsi darurat saja.

11. Integrasi Dua Arah: Pencairan Bisyaroh Guru

BMT tidak hanya menarik pembayaran santri (masuk), tapi juga menyalurkan bisyaroh ke guru (keluar).

Kondisi saat ini: semua guru/pegawai punya rekening BMT, dan untuk membayar bisyaroh admin keuangan **membuat daftar/laporan secara manual lalu menyetorkannya ke BMT** (BMT yang mengeksekusi transfer ke rekening guru); **sebagian guru dibayar tunai (cash)**. Ammu Online sudah menghitung bisyaroh tiap guru (pokok + bonus kehadiran + tunjangan – potongan).

Yang diotomatiskan: Ammu membuat **laporan pencairan untuk BMT (file Excel)** — menggantikan daftar manual admin — dan begitu pencairan dikonfirmasi, **otomatis tercatat sebagai kas keluar di Buku Induk** (per metode: BMT atau Tunai), menutup celah pencatatan yang selama ini manual.



Tiga model eksekusi pencairan

★ TARGET PONDOK

Model B — API BMT (full otomatis)

Ammu kirim perintah pencairan → BMT transfer pondok → guru sendiri → Ammu catat dari status BMT.

- + Benar-benar otomatis
- Butuh API disbursement dari BMT

CADANGAN

Model A — Admin transfer, app catat

Admin transfer via BMT, lalu konfirmasi di Ammu → otomatis tercatat kas keluar + slip ditandai cair.

- + Jalan tanpa API, bisa sekarang
- Transfer masih manual

PROSES SAAT INI — SUDAH DIOTOMATISKAN

Model C — Laporan/file ke BMT

Ammu ekspor daftar pencairan (Excel) → admin setor ke BMT untuk dieksekusi → admin konfirmasi di Ammu → tercatat. Inilah cara pondok sekarang, kini dibuatkan otomatis.

- + Sesuai alur nyata, jalan sekarang
- Setor laporan masih manual

KEPUTUSAN PONDOK

Saat ini berjalan dengan **Model C** (Ammu membuat laporan Excel untuk BMT) — sesuai kebiasaan pondok. Target berikutnya **Model B** (penuh otomatis via API BMT) agar laporan tak perlu disetor manual; **Model A** sebagai cadangan. Pembayaran **tunai** didukung dengan menandai slip "Cash" (tidak masuk laporan BMT, tetap tercatat sebagai kas keluar tunai). Persetujuan oleh admin keuangan.

Yang dibutuhkan dari BMT (sisi pencairan)

NO	KEBUTUHAN	CATATAN
1	API disbursement / transfer keluar	Pondok → rekening BMT tiap guru (single + batch)
2	Validasi/inquiry rekening	Cek nama-rekening sebelum transfer (cegah salah kirim)
3	Status per-transfer	Sukses/gagal per guru (untuk tangani gagal sebagian)
4	Kredensial, keamanan, sandbox	Sama seperti sisi VA (§8)

12. Catatan & Asumsi

- Dokumen ini adalah **rancangan awal (draft)** untuk bahan evaluasi; angka, format VA, dan field data bersifat **contoh** dan akan disesuaikan dengan standar BMT PETA.
- Mekanisme konfirmasi **belum dikunci** — menunggu detail kemampuan sistem BMT (lihat §6).
- Modul tagihan, notifikasi, struk, dan Buku Induk yang disebut di sini **sudah berjalan** di Ammu Online; yang baru hanyalah lapisan integrasi BMT.
- Pondok siap menyediakan kontak teknis untuk berkoordinasi dengan tim pengembang BMT.

Ammu Online — Sistem Manajemen Pondok Pesantren Mambaul Ulum · Skema Integrasi Pembayaran VA & Transfer Otomatis dengan BMT PETA · Dokumen draft v.1, Juni 2026.
Disusun sebagai bahan acuan/evaluasi. Detail teknis final mengikuti hasil koordinasi dengan tim pengembang sistem BMT PETA.